1 Base de requisitos y consistencia

La especificación de negocio se toma del BRD y de las User Stories. El caso original define el contexto; el glosario fija el vocabulario; el mapa de dominio define los agregados iniciales. Las capturas de casos de uso conservan los identificadores CU-01 a CU-04. El BPMN no determina secuencias obligatorias ni introduce reglas nuevas, debido a la observación de corrección recibida.

Fuente	Uso en el diseño
08_AulaPlus.docx	Contexto, actores, excepciones y prohibición de inventar políticas no levantadas.
BRD .pdf, secciones 4 a 10	Alcance, N1–N20, FR-01–FR-20, BR-0001–BR-0020 y restricciones.
UserStories.pdf, pp. 1–4	US-01–US-20 y criterios de aceptación.
Glosario.pdf y mapa .drawio.xml	Lenguaje ubicuo, cinco raíces de agregado, objetos de valor y eventos.
Fotografías de casos de uso	CU-01 reserva; CU-02 disponibilidad; CU-03 cancelación; CU-04 disputa.
Captura de instrucciones	Servicios sin lógica de negocio y documentación de decisiones mediante ADR.

Reglas que gobiernan el diseño

La reserva dispone de 15 minutos para confirmar el pago. La cancelación con menos de 4 horas de anticipación genera una penalización del 50% a quien cancela. Cada sesión pagada registra un desglose de 20% de comisión y 80% a favor del tutor. No se permiten traslapes del mismo tutor, incluso cuando las materias son diferentes.

El desacuerdo se reporta durante las 24 horas posteriores al fin de la sesión. Soporte dispone de un máximo de 48 horas desde el escalamiento y nunca puede resolver sin evidencia. El proceso se cierra sin disputa a las 48 horas o antes si ambas partes calificaron; ese cierre no extingue el derecho a disputar dentro de las primeras 24 horas.

La ausencia del tutor genera reembolso total y una falta; la tercera falta dentro de 30 días activa la suspensión. La ausencia del estudiante permite conservar el cobro total solo si el tutor confirmó

su presencia. Un corte en línea cuenta como sesión realizada a partir de 15 minutos. Extensiones y cambios de modalidad requieren aceptación de ambas partes.

1.1 Resolución de ambigüedades

Punto	Tratamiento consistente
Cierre anticipado y disputa	Se separan el seguimiento administrativo y la validez del resultado. Se permite reabrir el seguimiento si llega una disputa dentro de la ventana prevista del caso; no se liquida definitivamente mientras haya revisión pendiente. ADR-04.
Pago frente a liquidación	Confirmar el cobro no equivale a transferir al tutor. El 20/80 se registra al confirmar; su liquidación definitiva espera elegibilidad y ajustes. Un reembolso total revierte ambos saldos. ADR-05.
Cancelación tardía del tutor	El deudor del 50% es el tutor. No se deduce automáticamente al estudiante. Destinatario de la penalización, mecanismo de cobro y reembolso por cancelación siguen pendientes.
Evidencia de ausencia	Una acusación no determina una ausencia. Se conserva evidencia de presencia, marcas de tiempo y versiones. Contradicciones se escalan; tolerancia de llegada y prueba mínima están pendientes.
Corte menor de 15 minutos	No se marca como realizada. No implica por sí solo una política de devolución no escrita; se abre una incidencia para decisión documentada.
Confirmación del tutor	El BRD menciona avisos de un plazo de confirmación, pero no lo define. No se incorpora un rechazo posterior al pago como requisito derivado del BPMN.
Cambio de modalidad	Se conserva la restricción más completa del BRD: mismo día y al menos una hora antes, con ambas confirmaciones. No basta la versión abreviada de la historia.
Impuestos y calificaciones	No se fija tasa fiscal, escala de valoración ni política de eliminación de comentarios. Son parámetros de negocio por validar; el diseño no inventa valores.

Convenciones propuestas para límites temporales

Para evitar decisiones distintas en cada componente, el reloj del servidor proporciona los instantes. Se propone una ventana de pago [creación, creación + 15 min) y de disputa [fin, fin + 24 h); en el instante exacto del vencimiento se rechaza una solicitud nueva. Esta precisión requiere validación porque “dentro” y “hasta” no fijan el extremo de manera uniforme en las fuentes.

En reglas explícitas: a 4 horas exactas no hay penalización; a 1 hora exacta se permite el cambio acordado; 15 minutos exactos cuentan como realizada. El plazo de Soporte vence a las 48 horas del escalamiento; excederlo genera una alerta, nunca una resolución automática sin evidencia. La zona de negocio para “mismo día” y la ventana móvil de 30 días deben configurarse y validarse.

Service Layer y responsabilidades

La capa de aplicación expone una operación por caso de uso ejecutable. Los cuatro CU de las capturas son agrupadores: reservar y confirmar pago ocurren en momentos distintos; registrar disponibilidad y validar una reserva también. Por ello se descomponen en subcasos sin renumerar ni alterar los originales. Los casos complementarios CU-05 a CU-13 se incorporan para cubrir las 20 historias.

Capa	Responsabilidad	Exclusiones
Presentación	Recibe datos y presenta DTOs y errores.	No calcula comisiones ni decide ausencias.
Aplicación	Autoriza al actor, carga agregados, invoca dominio, delimita transacción y devuelve resultado.	No contiene porcentajes, umbrales ni transiciones de negocio.
Dominio	Reserva, Sesion, Tutor, Pago y Disputa; objetos de valor y políticas.	No depende de HTTP, interfaz, proveedor de cobro o SQL.
Infraestructura	Implementa repositorios, reloj, auditoría, transacciones, planificador y salida de notificaciones.	No decide si una disputa tiene sustento o quién debe pagar.

Agregados y comportamiento del modelo

Raíz	Comportamiento y elementos protegidos
Reserva	crear, confirmarPago y liberarPorTimeout; Horario, MateriaTema, Modalidad y PlazoDePago.
Sesion	iniciar, finalizar, cancelar, confirmarChecklist, evaluarCorte, acordarExtension, acordarModalidad y evaluarCierre; EvidenciaSesion y Cancelacion.
Tutor	definirDisponibilidad, registrarAusencia y evaluarSuspension; DisponibilidadMateria e HistorialAusencias.
Pago	confirmar, calcularDesglose, aplicarCancelacion, registrarReembolso y liquidar; Dinero MXN, DesglosePago y Reembolso.
Disputa	abrir, adjuntarEvidencia, escalarASoporte y resolver; EvidenciaAdjunta y Resolucion con responsable.

ValidadorTraslapeHorario y PoliticaDeReembolso se conservan como servicios de dominio. Las políticas que los casos de uso mencionan también se declaran como servicios de dominio sin estado: PoliticaDeAsistencia (CU-06 y CU-07) y PoliticaDeLiquidacion (CU-11b); la evaluación de cierre (CU-12) vive en Sesion.evaluarCierre. La disponibilidad se consulta por materia, pero la exclusión de horarios pertenece a toda la agenda del tutor. Las referencias entre agregados se mantienen mediante IDs; ninguna pantalla modifica entidades internas directamente.

2.1 Ajustes mínimos al modelo de dominio

Los siguientes cambios completan el mapa existente sin reemplazar sus cinco agregados. Son extensiones propuestas para que el modelo cubra los requisitos y no termine delegando las reglas a servicios de aplicación.

Elemento	Extensión necesaria y fundamento
Sesion	Separar estado de ejecución, seguimiento y validez. Ejecución: programada, en curso, realizada, cancelada, ausencia o no realizada. Seguimiento: abierto/cerrado. Validez: pendiente, en disputa, validada o resuelta. Evita perder el resultado al cerrar o disputar. BR-0002, 0007, 0010.
Calificacion	Registro propio, fuera del Aggregate Sesion (como en la Etapa 3), que referencia sesionId y tiene autor, destinatario, valor, comentario y fecha. Una por participante y sesión como propuesta de integridad. ReporteComentario con motivo y autor; promedio en proyección de lectura. BR-0016.
AcuerdoDeExtension y AcuerdoDeModalidad	Objetos internos con propuesta, aceptación de cada participante, instantes y estado. Cada actor confirma solo su consentimiento. BR-0012, 0013.
EvidenciaSesion	Timestamps reales de inicio y fin del servidor y checklist individual. Se distingue un registro faltante de una presencia o ausencia demostrada. Nunca se inventan confirmaciones. BR-0008, 0009, 0014.
Pago y Reembolso	Separar estado del cobro, liquidación y devolución. Reembolso conserva importe, evidencia, causa, responsable humano o regla automática, fecha y estado de ejecución. Evita llamar “reembolsado” a una orden pendiente. BR-0017.
Disputa	Guardar reportadaEn, escaladaEn y plazoResolucion, más referencias a evidencia y Sesion. Resolver exige evidencia disponible y resolución motivada. BR-0011, 0020.

Puertos compartidos

ReservaRepository, SesionRepository, TutorRepository, PagoRepository e DisputaRepository cargan y guardan raíces. UnitOfWork confirma o revierte cambios locales; ControlAgenda serializa las operaciones del mismo tutor. Reloj suministra el tiempo y Autorizacion valida roles y pertenencia. Auditoria e Outbox registran decisiones y mensajes pendientes en la misma transacción.

Las consultas usan PerfilTutorReadModel e DashboardReadModel y devuelven DTOs. No necesitan reconstruir todo el dominio para leer promedios o indicadores. Un planificador invoca los mismos servicios para vencimientos, validación a las 24 horas, cierre a las 48 horas y revisión de ausencias.

2.2 Reservas y disponibilidad

Servicio ReservaApplicationService y servicio TutorApplicationService. Todas las operaciones mutantes reciben además contexto autenticado e idOperacion; el actor y el reloj no se aceptan como datos confiables del cliente.

CU-01a reservarTutoria

Actor: Estudiante. Entrada: tutorId, materia, tema, modalidad y horario. Salida: ReservaDTO con reservaId, importe y venceEn.

Coordinación: Carga Tutor y agenda bajo exclusión; solicita validación de disponibilidad y traslape; crea Reserva; guarda reserva y retención temporal en una transacción.

Dominio y resultado: Tutor activo y oferta compatible. Reserva fija precio y vencimiento; ValidadorTraslapeHorario rechaza conflictos. Evento ReservaCreada. BR-0001, 0006, 0015.

CU-01b confirmarPagoReserva

Actor: Integración autenticada de cobro. Entrada: reservaId, referenciaCobro, importe y moneda verificados. Salida: ConfirmacionDTO con reservaId, sesionId y desglose.

Coordinación: Serializa agenda y reserva; carga Reserva/Pago; invoca confirmación y crea Sesion programada; guarda las tres raíces con referencia única de cobro.

Dominio y resultado: Reserva aún vigente; importe y moneda coinciden. Pago calcula 20/80. Reintento idéntico devuelve el mismo resultado. Eventos PagoConfirmado, ComisionCalculada, ReservaConfirmada y SesionProgramada. BR-0001, 0005, 0006.

CU-01c liberarReservasVencidas

Actor: Planificador. Entrada: cursor o lote de reservas pendientes. Salida: IDs liberados.

Coordinación: Procesa cada reserva en una transacción bajo el mismo control de concurrencia que el pago; consulta reloj y delega vencimiento.

Dominio y resultado: Solo una reserva pendiente y vencida puede liberarse; elimina su retención sin tocar sesiones confirmadas. Evento ReservaLiberada. BR-0001.

CU-02a registrarDisponibilidad

Actor: Tutor propietario. Entrada: materiaId y franjas con modalidad. Salida: DisponibilidadDTO.

Coordinación: Carga Tutor, solicita actualización y persiste bajo control de agenda.

Dominio y resultado: Tutor conserva disponibilidad independiente por materia; editarla no cancela compromisos confirmados. Evento DisponibilidadActualizada. BR-0015.

CU 02b Prevención de traslapes

Se ejecuta como parte de reservarTutoria y confirmarPagoReserva, no como un comando público aislado. También se aplica al aceptar una extensión. Se propone retener temporalmente el horario durante los 15 minutos para impedir que dos estudiantes paguen por el mismo espacio; ADR-03 documenta esta decisión técnica.

2. **3 Cancelaciones y disputas**

CU-03 cancelarSesion

Actor: Estudiante o Tutor participante; Soporte con incidencia. Servicio SesionApplicationService. Entrada: sesionId, motivo y, para Soporte, incidenciaId y parte representada. Salida: CancelacionDTO.

Coordinación: Verifica permisos y expediente; carga Sesion/Pago; invoca cancelación y política económica; persiste quién ejecutó, a quién representa y obligaciones determinadas.

Dominio y resultado: Sesion y Penalizacion aplican 50% al cancelante si anticipación < 4 h. Un reembolso solo se ordena si existe política aprobada o resolución sustentada. Evento SesionCancelada. BR-0003, 0004, 0017.

CU-04a reportarDisputa

Actor: Estudiante o Tutor participante. Servicio DisputaApplicationService. Entrada: sesionId, motivo, versión y referencias de evidencia. Salida: DisputaDTO con plazo.

Coordinación: Carga Sesion, obtiene reloj, crea Disputa y vincula evidencia; actualiza validez y reabre seguimiento si corresponde; escala a Soporte con versiones contradictorias.

Dominio y resultado: La política temporal conserva la ventana de 24 h incluso tras cierre por calificaciones. Eventos DisputaReportada y, al escalar, DisputaEscalada. BR-0007, 0011; ADR-04.

CU-04b adjuntarEvidencia

Actor: Participante o Soporte autorizado. Servicio DisputaApplicationService. Entrada: disputaId y evidencia accesible con procedencia. Salida: versión del expediente.

Coordinación: Valida acceso; carga Disputa; incorpora referencia inmutable, autor y timestamp; persiste.

Dominio y resultado: Disputa conserva vínculo con la sesión y no sustituye evidencia histórica silenciosamente. La apertura no obliga a tener todo el expediente, pero la resolución sí. BR-0014, 0020.

CU-04c resolverDisputa

Actor: Soporte. Servicio DisputaApplicationService. Entrada: disputaId, decision, justificacion y versionEsperada. Salida: ResolucionDTO o error tipado.

Coordinación: Autoriza, carga Disputa, consulta reloj, invoca resolver y guarda resolución, auditoría y evento en una transacción. No aplica un porcentaje en el servicio.

Dominio y resultado: Disputa rechaza evidencia ausente o inaccesible y decisiones incompletas; registra responsable. DisputaResuelta queda en outbox para CU-11. Una resolución duplicada no genera otro efecto económico. BR-0011, 0020. Diagrama DS-01.

2. 4 Ejecución de la tutoría

CU-05a iniciarSesion

Actor: Participante de la sesión. Servicio SesionApplicationService. Entrada: sesionId y registro de presencia propio. Salida: SesionDTO.

Coordinación: Carga Sesion, obtiene tiempo del servidor e invoca inicio; guarda evidencia y presencia identificada.

Dominio y resultado: Solo una sesión programada y pagada inicia; una presencia no confirma automáticamente la de la contraparte. BR-0014.

CU-05b finalizarSesion

Actor: Participante o integración de sesión autorizada. Servicio SesionApplicationService. Entrada: sesionId y causaFin. Salida: resultado y finRegistrado.

Coordinación: Carga Sesion, obtiene reloj e invoca finalización; guarda fin y evidencia; programa evaluación de ventanas.

Dominio y resultado: El dominio valida transición y duración. Se conserva diferencia entre finalizar la ejecución y cerrar el seguimiento. BR-0002, 0007, 0014.

CU-05c confirmarChecklist

Actor: Estudiante o Tutor participante. Servicio SesionApplicationService. Entrada: sesionId y respuestas propias. Salida: EvidenciaDTO.

Coordinación: Carga Sesion; incorpora confirmación del actor y fecha del servidor; conserva las marcas de inicio y fin ya registradas.

Dominio y resultado: No sustituye el checklist ajeno ni infiere ambos consentimientos de una sola solicitud. BR-0014.

CU-06 evaluarAusencias

Actor: Proceso interno con evidencia verificada. Servicio SesionApplicationService. Entrada: sesionId y referencias de evidencia. Salida: ResultadoAusenciaDTO o caso escalado.

Coordinación: Carga Sesion, Tutor y Pago; delega determinación a política de asistencia; persiste resultado económico y, si corresponde, falta y suspensión de forma atómica.

Dominio y resultado: Ausente estudiante + presencia tutor: conserva cobro 100%, sin segundo cargo. Ausente tutor: orden de reembolso 100% y falta única por sesión; tercera falta en 30 días suspende. Contradicciones se escalan. BR-0008, 0009, 0018.

CU-07 registrarCorteConexion

Actor: Participante o integración autorizada. Servicio SesionApplicationService. Entrada: sesionId y evidencia del corte. Salida: resultado realizado/no realizado.

Coordinación: Carga Sesion; valida procedencia de la señal; obtiene duración registrada y delega evaluación.

Dominio y resultado: Solo modalidad en línea: duración ≥ 15 min cuenta como realizada; menor duración no cuenta. Sin evidencia suficiente, revisión; no se inventa reembolso. BR-0010.

2.5 Acuerdos calificaciones y cierre

CU-08 acordarExtension

Actor: Estudiante propone; Tutor acepta. Servicio SesionApplicationService. Entrada: sesionId, acuerdoId, minutos y acción propia. Salida: AcuerdoDTO y cargo cuando se aplica.

Coordinación: Guarda cada consentimiento; al completarse, serializa agenda, valida nuevo horario y solicita cálculo al dominio; registra obligación incremental.

Dominio y resultado: Sesion en curso, tiempo extra positivo y sin traslape; importe = tarifaHora × minutosExtra / 60. Aceptar dos veces no duplica obligación. Ejecución externa del cargo fuera de alcance. BR-0012.

CU-09 acordarCambioModalidad

Actor: Estudiante y Tutor participantes. Servicio SesionApplicationService. Entrada: sesionId, acuerdoId, modalidad y acción propia. Salida: AcuerdoDTO.

Coordinación: Registra consentimientos autenticados e invoca el acuerdo en Sesion; el dominio revalida plazo, fecha local y compatibilidad al segundo consentimiento, y el servicio solo persiste el cambio.

Dominio y resultado: Ambos confirman el mismo día y ≥ 1 h antes. Un consentimiento previo no permite aplicar el cambio si el segundo llega tarde. BR-0013.

CU-10a registrarCalificacion

Actor: Participante sobre su contraparte. Servicio CalificacionApplicationService. Entrada: sesionId, valor y comentario. Salida: CalificacionDTO.

Coordinación: Carga Sesion solo para comprobar que el autor participó y que ya terminó; guarda la Calificacion como registro propio y solicita evaluación de cierre; actualiza proyección pública después del commit.

Dominio y resultado: La escala se configura tras validación; no se admiten valoraciones de terceros. Cierre anticipado no borra ventana de disputa. BR-0002, 0016.

CU-10b Consultar perfil y reportar comentario

Actor: Consulta pública; reporte de usuario autenticado. Servicio CalificacionApplicationService. Entradas: tutorId para consulta; calificacionId y motivo para reporte. Salidas: PerfilTutorDTO o ReporteDTO.

Coordinación: CU-10b1 consultarPerfilTutor lee la proyección; CU-10b2 reportarComentario registra motivo, autor y fecha. Cada subcaso tiene su propio método.

Dominio y resultado: Promedio sin calificaciones: “sin calificaciones”, no cero. Reportar no elimina automáticamente ni altera el promedio. Moderación pendiente de política. BR-0016.

CU-12 evaluarValidezYCierre

Actor: Planificador o proceso posterior a calificación. Servicio SesionApplicationService. Entrada: sesionId. Salida: estado de validez y seguimiento.

Coordinación: Carga Sesion y estado de disputas, consulta reloj y delega evaluación. Persiste y emite SesionCerrada si corresponde.

Dominio y resultado: A 24 h sin disputa se valida el resultado registrado; no convierte cancelaciones o ausencias en tutorías realizadas. Sin disputa activa, cierra seguimiento a 48 h o al recibir ambas calificaciones. BR-0002, 0007.

2.6 Resolución económica y consultas

CU-11a aplicarResolucion

Actor: Consumidor interno autenticado. Servicio PagoApplicationService. Entrada: eventoId y disputaId resuelta. Salida: ResultadoEconomicoDTO.

Coordinación: Carga resolución, Sesion y Pago; delega a PoliticaDeReembolso; registra ajuste y evidencia con responsable; marca efecto aplicado y finaliza revisión de la sesión.

Dominio y resultado: Pago evita devolver más de lo cobrado; registra una sola vez el resultado por resolución. Si falta política, conserva efecto pendiente y alerta; no inventa importe. BR-0017; ADR-05 y ADR-06.

CU-11b liquidarPagoTutor

Actor: Proceso interno autorizado. Servicio PagoApplicationService. Entrada: pagoId. Salida: LiquidacionDTO u obligación pendiente.

Coordinación: Carga Pago, Sesion y Disputa y pregunta a PoliticaDeLiquidacion (servicio de dominio) si el pago es elegible; si lo es, invoca Pago.liquidar y registra la orden trazable.

Dominio y resultado: No liquida con ventana de disputa abierta, disputa activa, ajuste pendiente o reembolso total. El monto corresponde al desglose vigente; no implica implementación de transferencias externas. BR-0005, 0017.

CU-13 consultarDashboardSemanal

Actor: Administración. Servicio ConsultaApplicationService. Entrada: inicioSemana y zona de negocio. Salida: DashboardDTO con período y actualización.

Coordinación: Autoriza rol y consulta proyecciones de lectura; no modifica sesiones ni pagos.

Dominio y resultado: Comisión, cancelaciones, disputas y promedio por tutor. La base temporal y los denominadores se hacen explícitos; no se presume una métrica aprobada. BR-0019.

Definición propuesta de indicadores

Se propone una cohorte de sesiones cuyo inicio programado cae en la semana seleccionada. Tasa de cancelación = sesiones canceladas de la cohorte / total de sesiones de la cohorte; tasa de disputas = sesiones distintas con disputa de la cohorte / total de sesiones de la cohorte. Sin sesiones, se muestra “no aplica”. El promedio se calcula con valoraciones válidas del tutor y muestra el número de observaciones.

La comisión se presenta como suma neta de movimientos de comisión registrados durante la semana, con reversos separados. Se etiqueta este criterio de fecha de registro para no confundirlo con la cohorte de sesiones. La definición exacta y la latencia máxima de “tiempo real” requieren aprobación del negocio.

Notificaciones y procesos programados

Outbox conserva los avisos tras confirmar cada transacción; un despachador reintenta los envíos. Los recordatorios de pago y disputa usan sus vencimientos conocidos. El recordatorio de confirmación del tutor queda parametrizable y pendiente hasta definir ese plazo. El planificador no decide reglas: invoca operaciones y estas delegan en el dominio.

2.7 Contratos transacciones y errores

Contrato común de comandos

Cada comando recibe un DTO validado, idOperacion y contexto autenticado. El servicio devuelve un DTO inmutable o un error tipado. La referencia de cobro, evento o resolución se usa además como clave única cuando corresponde. La misma clave con distinto contenido produce conflicto; la misma clave con el mismo contenido devuelve el resultado ya confirmado.

Error	Comportamiento observable
NO_AUTORIZADO / NO_ENCONTRADO	No cambia el dominio ni expone datos ajenos.
PLAZO_VENCIDO / ESTADO_INVALIDO	Rechaza la transición; informa el estado vigente.
HORARIO_NO_DISPONIBLE	No crea ni confirma una reserva con conflicto.
EVIDENCIA_REQUERIDA	Mantiene disputa escalada; no crea resolución ni efecto económico.
CONFLICTO_VERSION	Revierte operación; recarga y reevalúa antes de reintentar.

Error	Comportamiento observable
POLITICA_PENDIENTE	Registra revisión pendiente; no autoriza una devolución arbitraria.
FALLO_PERSISTENCIA	Rollback completo; no devuelve éxito ni publica evento de éxito.

Límites de consistencia

Se propone un monolito modular con una base transaccional. Crear reserva y retener horario forman una transacción. Confirmar pago, confirmar reserva y programar sesión forman otra. Resolver disputa guarda raíz, auditoría y outbox de forma atómica; aplicar su resolución económica es un paso posterior durable e idempotente. Resolver una disputa y liquidar un pago son operaciones distintas.

Las ausencias determinantes guardan el resultado de sesión, falta del tutor y obligación de reembolso juntas. Todos los escritores de agenda, incluida la extensión y la liberación por vencimiento, adquieren el mismo control por tutor y revalidan antes de confirmar. El intervalo [inicio, fin) permite que una sesión empiece exactamente al terminar otra.

Evidencia y auditoría

Cada resolución o excepción conserva actor ejecutor, parte representada si aplica, causa, instante del servidor, versión anterior y nueva, referencias de evidencia e idOperacion. Los timestamps de checklist no sustituyen el inicio y fin reales. La evidencia debe permanecer disponible y vinculada al expediente; una referencia rota no basta para resolver.

Una confirmación externa tardía no reactiva una reserva liberada. Se registra para conciliación o devolución según política; nunca crea una segunda sesión. Un fallo de notificación tampoco revierte un pago local ya confirmado: se reintenta la entrega del mensaje.

4 Registros de decisiones arquitectónicas

Fecha de los registros: 11 de octubre de 2026. ADR-01 documenta la selección expresa de Domain Model. ADR-02 a ADR-07 son propuestas técnicas de este diseño, sujetas a revisión del equipo; ninguna convierte un vacío del negocio en una política aprobada.

ADR 01 Domain Model como patrón de negocio

Estado: aceptado. Contexto: las mismas reglas temporales, económicas y de evidencia participan en reservas, sesiones y disputas. Mantenerlas en procedimientos independientes facilitaría inconsistencias.

Decisión: encapsular comportamiento en raíces, entidades, objetos de valor y servicios de dominio. Reserva controla vencimientos, Disputa impide resolver sin evidencia, Tutor protege su suspensión y Pago administra importes y desglose.

Alternativa	Adecuación a AulaPlus
Transaction Script	Simple para operaciones aisladas; duplicaría validaciones entre pago, cancelación, ausencia y disputa.
Table Module	Organiza comportamiento por tablas; expresa peor el ciclo de vida y las invariantes de los agregados.
Domain Model elegido	Representa estados y reglas relacionadas; exige diseñar límites, lenguaje ubicuo y pruebas de dominio.

Consecuencias: mayor trabajo inicial de modelado, menor dispersión de reglas. Los objetos deben tener métodos que protejan invariantes; getters y setters con toda la lógica en Application Services no cumplen esta decisión. Trazas: todas las BR; CA-04, CA-05 y CA-20 permiten comprobar reglas encapsuladas.

ADR 02 Service Layer y unidad de trabajo

Estado: propuesto. Contexto: los casos de uso cruzan agregados y deben persistir resultados coherentes. Decisión: monolito modular con servicios de aplicación delgados, repositorios por raíz, autorización, unidad de trabajo e outbox local. Un método público representa cada subcaso ejecutable.

Alternativas: controladores con acceso directo al dominio y SQL disperso; microservicios con transacciones distribuidas. Se descartan para esta propuesta por duplicar coordinación o introducir complejidad sin un requisito de despliegue independiente.

Consecuencias: varias raíces pueden participar en una transacción local explícita, manteniendo sus invariantes internas. Notificaciones y efectos diferidos se despachan después del commit y se reintentan. No se prometen transacciones atómicas con un banco. Trazas: CU-01b, CU-04c y CU-06; CT-02, CT-03, CT-04.

4.1 Agenda tiempo y pagos

ADR 03 Exclusión de agenda y vencimientos

Estado: aceptada. Contexto: validar disponibilidad antes de guardar no evita que dos solicitudes concurrentes confirmen el mismo horario. Decisión: retención temporal de 15 minutos y exclusión por tutor para crear, confirmar, liberar y extender. ValidadorTraslapeHorario compara intervalos [inicio, fin) dentro de esa sección transaccional.

Alternativa: consultar y luego insertar sin exclusión; se rechaza porque ambas solicitudes podrían observar el horario libre. Consecuencias: menor concurrencia por tutor y necesidad de índice por tutor/horario; dos tutores diferentes pueden operar en paralelo. El pago y el vencimiento adquieren el mismo control: solo una transición gana. BR-0001, 0006, 0012, 0015, 0018; CA-01, CA-06, CA-15.

ADR 04 Separar resultado seguimiento y disputa

Estado: aceptada; requiere validar extremos temporales. Contexto: cerrar al recibir dos calificaciones puede ocurrir antes de las 24 horas permitidas para disputar. Decisión: mantener estado de ejecución, seguimiento y validez separados; una disputa oportuna reabre seguimiento sin borrar evidencia ni resultado anterior. La ventana se mide desde el fin registrado; no desde la calificación.

Alternativas: bloquear cualquier disputa tras el cierre o posponer siempre el cierre hasta 24 horas. Ambas alteran alguna regla expresa. Consecuencias: la interfaz debe distinguir seguimiento cerrado de resultado firme; liquidación espera elegibilidad. A 24 horas se valida el resultado existente, sin declarar realizada una sesión de ausencia o cancelada. BR-0002, 0007, 0010, 0013; CA-02, CA-07, CA-10, CA-13.

ADR 05 Separar cobro desglose y liquidación

Estado: aceptada. Contexto: confirmar cobro, cobrar comisión, penalizar y reembolsar no son el mismo hecho. Decisión: Pago registra 20/80 al confirmar; la liquidación usa el saldo vigente cuando ya no hay ventana ni revisión pendiente. PoliticaDeReembolso decide importes según causa y resolución. Dinero usa MXN y precisión decimal; el criterio de redondeo se valida antes de producción.

Alternativa: transferir el 80% inmediatamente y tratar toda excepción como otro cobro; se rechaza porque puede duplicar cargos o exigir recuperar fondos ya transferidos. Consecuencias: se necesitan movimientos de ajuste y estados de orden/ejecución. El reembolso total revierte la comisión y la obligación al tutor para no conservar un saldo ficticio; esta conciliación se propone expresamente. La penalización se atribuye al cancelante; su distribución queda pendiente. BR-0004, 0005, 0008, 0009, 0012, 0017; CA-04, CA-05, CA-08, CA-09, CA-12, CA-17.

4.2 Evidencia y cobertura del modelo

ADR 06 Resoluciones sustentadas e idempotentes

Estado: aceptada. Contexto: el problema prioritario es resolver disputas y devoluciones sin evidencia ni responsable. Decisión: Disputa.resolver exige expediente con evidencia disponible, justificación y responsable de Soporte. Se guardan resolución, auditoría y evento en la misma transacción. PagoApplicationService aplica sus efectos una sola vez por resolución.

Alternativas: validar únicamente en la pantalla o cerrar automáticamente al alcanzar 48 horas. Se rechazan porque otra entrada podría eludir el bloqueo y porque cumplir un plazo no sustituye la evidencia. Consecuencias: un expediente incompleto puede incumplir el SLA; se alerta y escala, pero permanece sin resolver. Se distingue resolución registrada de efecto económico aplicado y se monitorean pendientes.

En ausencia del tutor, la devolución automática conserva evidencia y responsabilidad del proceso del sistema, identificando la regla aplicada. Un reintento no agrega faltas ni reembolsos. BR-0009, 0011, 0014, 0017, 0018, 0020; CA-09, CA-11, CA-14, CA-17, CA-18, CA-20. El flujo se concreta en DS-01.

ADR 07 Completar acuerdos calificaciones y consultas

Estado: aceptada. Contexto: el mapa inicial no representa explícitamente las calificaciones ni las dos aceptaciones necesarias para cambios. Decisión: incorporar Calificacion y ReporteComentario como registros propios fuera de Sesion, y AcuerdoDeExtension y AcuerdoDeModalidad dentro de Sesion, según la sección 2.1. El promedio y dashboard se sirven desde proyecciones de lectura.

Alternativa: guardar valores sueltos en servicios o permitir un booleano “ambos aceptan” enviado por un solo actor. Se rechaza porque pierde trazabilidad y permite consentimiento ajeno. Consecuencias: se registran identidades y tiempos de cada aceptación; la proyección puede actualizarse después del commit y debe mostrar su última actualización. Escala de calificación, moderación, denominadores y latencia objetivo quedan pendientes de validación. BR-0002, 0012, 0013, 0016, 0019; CA-02, CA-12, CA-13, CA-16, CA-19.

Criterios de revisión de las decisiones

Las decisiones se revisan si cambian las políticas temporales, los acuerdos económicos o los requisitos de despliegue. Cambiar una BR debe actualizar la operación de dominio responsable, su fila de matriz y su criterio de aceptación; no se corrige agregando una condición aislada en la interfaz. Los ADR conservan historial y no reemplazan el levantamiento con stakeholders.

5 Revisión de consistencia y conclusiones

Casos límite comprobados en el diseño

Caso	Coherencia esperada
Pago y vencimiento simultáneos	Mismo control transaccional; no puede quedar reserva liberada con una sesión creada por ese mismo intento.
Sesiones consecutivas	[10:00,11:00) y [11:00,12:00) son compatibles; [10:30,11:30) se rechaza.
Tutor cancela tarde	La obligación del 50% pertenece al tutor; no se confunde con un cargo al estudiante.
Ausencia estudiante con pago previo	Se conserva el 100% cobrado; no se cobra otro 100%.
Reembolso total y comisión	La orden devuelve 100% y los saldos se ajustan; no quedan simultáneamente 100% devuelto y 80% liquidable.
Ambas calificaciones a las 2 horas	Se cierra seguimiento; una disputa a las 10 horas sigue admitida y lo reabre.
Extensión sin espacio libre	Aunque ambos acepten, no se aplica si invade otro compromiso del tutor.
Dos faltas frente a tres	El umbral es más de dos; la segunda falta no suspende y la tercera sí dentro de la ventana.

Decisiones de negocio pendientes de validación

Antes de implementar deben aprobarse: extremos exactos de pago y disputa; zona de negocio y cómputo de 30 días; tolerancia y evidencia mínima de ausencias; reglas económicas de cancelaciones, cortes breves y extensiones; destino y cobro de penalizaciones; conciliación de pagos tardíos; redondeo y base de importes sin inventar impuestos; escala y moderación de calificaciones; métricas del dashboard, latencia y

disponibilidad objetivo; plazo de confirmación del tutor y su eventual intervención en la asignación.